Física Computacional (106018C)

Taller 6: Funciones, Módulos y Subrutinas

Semana 6 — Lenguaje: Fortran/Python

Juan Manuel Rosero García — [5/11/2026]

---

1. Contexto físico.

Se modeló la masa nuclear y la energía de enlace por nucleón mediante la fórmula semiempírica de la gota líquida (Bethe-Weizsäcker) para analizar la competencia entre las fuerzas de volumen, superficie, Coulomb y asimetría en la curva de máximo enlace dentro del valle de estabilidad.

2. Método.

Se construyó un módulo en Fortran (`modulo_nucleo.f90`) con funciones independientes para cada término y la subrutina `Z_estable` que encuentra el Z óptimo de máximo enlace para cada A fijo mediante la relación:

$$E_B(Z,A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2}$$

Posteriormente, el archivo de salida `valle.dat` fue procesado en Python (`analisis_nucleo.py`) para la extracción de datos y la superposición con mediciones experimentales AME2020.

3. Resultado.

Se evaluaron los núclidos de referencia y el óptimo global ($A = 65, Z = 29$), obteniendo coincidencia exacta con las referencias numéricas. La Figura 1 ilustra la curva teórica generada junto a diez núclidos experimentales.

Caso	Obtenido	Referencia	Error
^{244}Pu (E_B)	−7,53611738	−7,53611738	0,00 %
^{238}U (E_B)	−7,57958636	−7,57958636	0,00 %
Máx. (A=65)	−8,69506906	−8,69506906	0,00 %

Verificación: 4 de 4 casos PASSED.

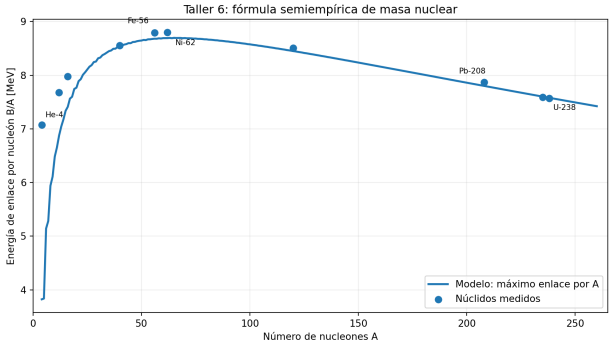


Figura 1: Curva de enlace por nucleón B/A vs A.

4. Obstáculo o decisión de implementación.

Un obstáculo importante se presentó en la Parte C debido a las rutas y la ubicación de los archivos, ya que tanto el módulo de análisis como el programa principal requerían acceder a los archivos generados en subcarpetas. Esto se resolvió ajustando correctamente las rutas relativas en la lectura de los archivos con NumPy y configurando el directorio de búsqueda en Python para asegurar la importación limpia.

5. Conclusión.

La competencia entre la disminución del peso relativo de la superficie y el aumento cuadrático de la repulsión coulombiana fija el pico de estabilidad nuclear en $A \approx 65$. La arquitectura modular facilitó la estructuración clara de la física y la integración entre Fortran y Python.

6. Uso de herramientas de IA.

Se utilizó Google Gemini (IA) para revisar y verificar el código creado, especialmente en la Parte C: Análisis en Python, por algunos errores al ejecutar.

Código fuente: Ver archivo adjunto `Taller6FC.ipynb`.